

Per tenir un bon domini del tema de citologia i poder dissenyar activitats d'ensenyament-aprenentatge eficaces per a l'alumnat, has de ser capaç de:

Què he de saber?	On puc consultar?
Explicar de manera clara els diferents postulats de la teoria cel·lular.	https://mmegias.webs.uvigo.es/5-celulas/1-teoria_celular.php
Identificar els diferents nivells d'organització cel·lular (procariota i eucariota) i explicar les seves semblances i diferències.	http://www.biologia.edu.ar/biodiversidad/proca-eucariotas.htm https://www.cellsalive.com/cells/3dcell.htm
Explicar de forma clara i senzilla la teoria endosimbiòtica sobre l'aparició de les cèl·lules eucariotes a partir de la successiva incorporació simbiogenètica de diferents procariotes de vida lliure . Utilitzar evidències per valorar la robustesa de la teoria endosimbiòtica.	https://undsci.berkeley.edu/article/endosymbiosis_01 https://mmegias.webs.uvigo.es/5-celulas/1-endosimbiosis.php
Conèixer l'organització dels diferents tipus moleculars de les membranes cel·lulars.	https://mmegias.webs.uvigo.es/5-celulas/3-membrana_celular.php Cell membrane fluidity Cells MCAT Khan Academy https://educacioidigital.cat/ioc-batx/moodle/course/view.php?id=43
Relacionar l'estructura de la membrana cel·lular amb les seves propietats. Explicar com té lloc el pas de diferents tipus de substàncies a través de la membrana plasmàtica	https://mmegias.webs.uvigo.es/5-celulas/3-propiedades1.php
Explicar els conceptes de matriu extracel·lular i paret cel·lular vegetal.	https://mmegias.webs.uvigo.es/5-celulas/2-matriz_extracelular.php
Explicar l'organització del sistema endomembranós cel·lular així com les seves funcions.	https://mmegias.webs.uvigo.es/5-celulas/5-trafico.php

Explicar les relacions entre el reticle endoplasmàtic, l'aparell de Golgi, l'endo i exocitosi i els lisosomes	
Descriure el citoesquelet i les seves funcions. Conèixer els diferents elements que componen el citoesquelet.	https://mmegias.webs.uvigo.es/5-celulas/7-citoe-squeleto.php
Conèixer l'estructura i funcions dels mitocondris.	https://mmegias.webs.uvigo.es/5-celulas/6-mitocondrias.php
Conèixer l'estructura i funcions dels cloroplasts.	https://mmegias.webs.uvigo.es/5-celulas/6-plastos.php
Distingir els diferents components del nucli eucariòtic i explicar les seves funcions.	https://mmegias.webs.uvigo.es/5-celulas/4-nucleo.php
Relacionar la diversitat morfològica cel·lular amb les seves funcions	https://mmegias.webs.uvigo.es/5-celulas/1-diversidad.php https://www.scienceinschool.org/es/content/c%C3%A9lulas-%C2%BFpor-qu%C3%A9-la-forma-importa
Realitzar preparacions microscòpiques senzilles	
Conèixer els diferents tipus de microscopis emprats en l'estudi de les cèl·lules així com la base general del seu funcionament. Conèixer les tècniques de preparació de mostres per a observar en el microscopi òptic i electrònic. Utilitzar el microscopi òptic	http://www1.udel.edu/present/profiles/ketcham/index.html https://www1.udel.edu/biology/ketcham/microscope/scope.html
Calcular la mida real de diferents cèl·lules o parts de la cèl·lula a partir d'observacions microscòpiques o fotografies.	http://biobasica.weebly.com/laboratorio-3.html https://docs.google.com/a/xtec.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiaW9sb2dpYWNIbHVzYXJtdXAyMDE1fGd4OjVjMTQzMTdiYmU2MjE5MWI
Interpretar preparacions histològiques observades a microscopi òptic	https://mmegias.webs.uvigo.es/7-micro-virtual/flash/inicio-flash-todas.html http://www.ujaen.es/investiga/atlas/mvirtual/index.html

Distingir imatges ultraestructurals obtingudes mitjançant microscopi electrònic de transmissió o microscopi electrònic de scanning.	https://sites.google.com/site/biologiadelcelularmup2015/home/proceso/paso-1 https://docs.google.com/a/xtec.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbXxiaW9sb2dpYWNIbHVsYXJtdXAyMDE1fGd4Ojc3M2E3MDNiNTk3ZWJjNQ
Interpretar imatges ultraestructurals de la cèl.lula i treure conclusions a partir d'elles sobre el metabolisme de la cèl.lula corresponent.	http://www.cellimagelibrary.org/home
Distingir les diferents fases del cicle cel·lular i descriure els esdeveniments que tenen lloc en cadascuna d'elles així com el seu control	Cicle cel·lular i mitosi (amb preguntes): https://es.khanacademy.org/science/biology/cellular-molecular-biology/mitosis/v/interphase
Reconèixer i descriure el conjunt de fases que constitueixen la mitosi.	Control del cicle cel·lular: https://educacioidigital.cat/ioc-batx/moodle/mod/assign/view.php?id=3943 https://www.biointeractive.org/es/classroom-resources/el-ciclo-celular-eucarionte-y-el-cncer https://mmegias.webs.uvigo.es/5-celulas/8-ciclo.php https://www.cellsalive.com/cell_cycle_js.htm
Reconèixer i descriure el conjunt de fases que constitueixen la meiosi.	https://mmegias.webs.uvigo.es/5-celulas/9-meiosis.php
Reconèixer la importància biològica de la meiosi.	
Interpretar dades experimentals de citologia.	Un exemple: http://cesire.cat.mialias.net/recursos/context/biologia/Tema_2/activitats_fisiollogiques_del_reticle_endoplasmtic_i_de_laparell_de_golgi.html
Descriure la morfologia bacteriana.	https://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500015245817&name=DLFE-970455.pdf https://www.ugr.es/~eianez/Microbiologia/03forma.htm#_Toc53149795

